كتاب الأداءات والتقييمات · الصف الثاني الثانوي

تكنولوجيا المعلومات

حلول أسئلة الدروس الأربعة الأولى

1



الدرس الأول

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

2



الدرس الثاني

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

3



الدرس الثالث

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

4



الدرس الرابع

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

المهام الأدائية · الأداءات المنزلية · التقييمات الأسبوعية (النماذج A و B و C)

الدرس الأول

1 تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

20 سؤالاً مقاليًا · 20 سؤال اختيار من متعدد

الفترة الأولى أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية

1 اشرح تطور تكنولوجيا المعلومات في الفترة الممتدة من الأربعينيات إلى الستينيات موضحًا استخدامها الأساسي في تلك الفترة؟

✓ الحل

- في هذه الفترة ظهرت الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) واستخدمت الصمامات المفرغة.
- كانت الحواسيب الأولى ضخمة جدًا تملأ غرفة بأكملها.
- الاستخدام الأساسي: استُخدمت أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية.

2 وضح المقصود بـ «قانون مور» وهل يُعد قانوناً فيزيائياً ثابتاً؟ فسر إجابتك

✓ الحل

- قانون مور: يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين.
- لا، لا يُعد قانونًا فيزيائيًا ثابتًا؛ لأنه ملاحظة تجريبية تصف اتجاهًا تاريخيًا وليس ضمانًا حتميًا.
- استمرار تصغير مكونات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية (مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية كالنفق الكمومي) قد تُبطئ هذا الاتجاه.

الاختيار من متعدد

1 أي من الخيارات التالية يمثل التقنية أو الحدث الرئيسي المرتبط بفترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي؟

أ ظهور الهواتف الذكية	ب **انتشار الحواسيب الشخصية (PCs)** ✓
ج انتشار الحوسبة السحابية	د إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري وظهور الويب

التوضيح: في السبعينيات والثمانينيات انتشرت الحواسيب الشخصية (PCs)، وكان تأثيرها على المجتمع بداية استخدام الأفراد للحاسب.

2 **ما هي الملاحظة التجريبية التي تصف اتجاهاً تاريخياً لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين؟**

أ الحوسبة السحابية	ب **قانون مور** ✓
ج الحوسبة الطرفية	د التراكب الكمي

التوضيح: قانون مور هو الملاحظة القائلة إن عدد الترانزستورات في الشريحة يتضاعف تقريبًا كل عامين.

الفترة الأولى ثانيًا: أداءات منزلية

الأسئلة المقالية

1 **اذكر ثلاثة تغيرات اجتماعية ناتجة عن تكنولوجيا المعلومات؟**

✓ **الحل**

- شبكات التواصل الاجتماعي (SNS): منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.
- التجارة الإلكترونية (E-commerce): بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
- العمل عن بُعد (Remote Work): نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.
- (ويمكن أيضًا ذكر: التعلم عبر الإنترنت، أو الدفع غير النقدي.)

2 **ما المقصود بمصطلح «التجارة الإلكترونية (E-commerce)»؟ موضحًا ذلك بمثالين.**

✓ **الحل**

- التجارة الإلكترونية: بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
- مثالان: متاجر إلكترونية مثل أمازون وإيباي.

الاختيار من متعدد

1 **ما هو المصطلح الذي يشير إلى نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت؟**

أ التعلم عبر الإنترنت	ب التجارة الإلكترونية
ج **العمل عن بعد (Remote Work)** ✓	د الدفع غير النقدي

التوضيح: العمل عن بُعد (Remote Work): نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.

2 **ما المقصود بخدمة «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)»؟**

أ **منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.** ✓	ب بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت.
ج دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية.	د نمط تعليمي تُقدم فيه الدروس عبر الإنترنت.

التوضيح: شبكات التواصل الاجتماعي (SNS) منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة. باقي الخيارات تعريفات للتجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي والتعلم عبر الإنترنت.

الفترة الثانية أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية

1 **وضح كيف تساهم «الحوسبة الطرفية» في تعزيز الأمان وسرعة اتخاذ القرار في تقنية القيادة الذاتية دون الحاجة لإرسال البيانات إلى السحابة؟**

✓ **الحل**

- الحوسبة الطرفية: معالجة البيانات على الجهاز نفسه فورًا بدلًا من إرسالها إلى السحابة.
- تستخدم المركبة ذاتية القيادة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها.
- لأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، تُعالَج بعض البيانات محليًا على متن المركبة لتقليل زمن الاستجابة.
- وبذلك تتخذ السيارة قرارها في الحال (مثل التوقف عند ظهور أحد المشاة) دون انتظار السحابة، فيتعزز الأمان.

2 **قارن بإيجاز بين «الواقع المعزز (AR)» و«الواقع الافتراضي (VR)» من حيث التعريف وطريقة العمل؟**

✓ **الحل**

- الواقع المعزز (AR): تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي؛ فيظل المستخدم يرى العالم الحقيقي وفوقه العناصر الرقمية (مثلًا عبر شاشة الهاتف).
- الواقع الافتراضي (VR): تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا؛ فينغمس المستخدم في بيئة رقمية كاملة (مثلًا عبر نظارة VR).

☑️ الاختيار من متعدد

1 **ما هي التقنية التي تقضي بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً بدلاً من إرسالها إلى السحابة لتجنب التأخير في اتخاذ القرار؟**

أ الحوسبة السحابية.	ب الحوسبة الكمومية.
ج الحوسبة الطرفية. ✓	د شبكات التواصل الاجتماعي.

التوضيح: الحوسبة الطرفية: معالجة البيانات على الجهاز نفسه فورًا بدلًا من إرسالها إلى السحابة.

2 **أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لتقنية «الواقع المعزز (AR)»؟**

أ تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل.	**ب تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.** ✓
ج نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات.	د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR.

التوضيح: الواقع المعزز يضيف عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي، أما الخيار (أ) فهو تعريف الواقع الافتراضي، و(ج) الحوسبة الكمومية، و(د) الدفع غير النقدي.

الفترة الثانية ثانيًا: أداءات منزلية

✍️ الأسئلة المقالية

1 **اشرح المبدأ الذي يقوم عليه «الكيوبت (qubit)» في الحوسبة الكمومية وكيف يختلف عن «البت الكلاسيكي»؟**

✓ **الحل**

- يقوم الكيوبت على مبدأ التراكب الكمي (Superposition)، فيكون مزيجًا من 0 و1 في نفس الوقت.
- أما البت الكلاسيكي فيحمل حالة محددة واحدة في كل وقت: إما 0 أو 1 وليس كلاهما أبدًا.
- بفضل التراكب الكمي يمكن للكيوبتات أن تمثل عددًا هائلًا من الحالات في نفس الوقت، مما يسمح بمعالجة متوازية ضخمة لحل مسائل معينة بسرعة أكبر (لكنها لا تسرّع جميع أنواع الحسابات).

2 كيف غير انتشار الحوسبة السحابية من العقد الثاني من الألفية فصاعداً طريقة تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات؟

✓ **الحل**

- أصبحت موارد تكنولوجيا المعلومات (مثل التخزين وقدرات المعالجة والبرامج) تُقدَّم في صورة خدمات عبر الإنترنت، بدلًا من أن تمتلك كل جهة أجهزتها الخاصة.
- ساعد ذلك على تحليل البيانات الضخمة وانتشار الذكاء الاصطناعي.
- والسحابة ليست شيئًا خياليًا، بل هي أجهزة حقيقية في مكان حقيقي (مراكز بيانات) يتم الوصول إليها عبر الإنترنت.

☑ الاختيار من متعدد

1 ما الذي يميز «الكيوبت (qubit)» عن «البت الكلاسيكي» في الحوسبة الكمومية؟

أ يحمل حالة محددة واحدة إما ٠ أو ١ في كل وقت.

ب ✓ **يستخدم مبدأ التراكب الكمي ليكون مزيجاً من ٠ و١ في نفس الوقت.**

ج يعتمد فقط على الدوائر المتكاملة التقليدية وثبات التيار الكهربائي.

د يقتصر استخدامه حصرياً على الحسابات البسيطة.

التوضيح: يحمل البت التقليدي حالة واحدة، أما الكيوبت فيستخدم مبدأ التراكب الكمي ليكون مزيجًا من 0 و1 في نفس الوقت.

2 ما المقصود بمصطلح «الدفع غير النقدي (Cashless Payment)»؟

أ بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر المتاجر الفعلية باستخدام النقد الورقي.

ب ✓ **دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.**

ج العمل من المنزل باستخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني.

د تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت للمستخدمين.

التوضيح: الدفع غير النقدي: دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

النموذج (A)

✍️ الأسئلة المقالية

1 **اشرح المراحل التاريخية لتطور تكنولوجيا المعلومات منذ ظهور الحواسيب الإلكترونية في الأربعينيات وحتى الستينيات مبيناً الغرض الأساسي لاستخدامها في تلك الفترة.**

✓ **الحل**

- في الأربعينيات - الستينيات ظهرت الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) واستخدمت الصمامات المفرغة.
- كانت الحواسيب الأولى ضخمة تملأ غرفة بأكملها.
- الغرض الأساسي: استُخدمت أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية.
- ثم تتابعت المراحل بعدها: انتشار الحواسيب الشخصية (السبعينيات - الثمانينيات)، ثم الإنترنت التجاري والويب (التسعينيات)، ثم الهواتف الذكية (العقد الأول من الألفية)، ثم الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية).

2 **اشرح «قانون مور» موضحاً ما يصفه، والتحديات الهندسية والفيزيائية التي تواجه استمرار تصغير مكونات الدوائر.**

✓ **الحل**

- قانون مور يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين، وهو ليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا.
- استمر هذا الاتجاه عقودًا، وأسهم في زيادة قدرات الحوسبة وتحسين أداء المعالجات.
- التحديات: استمرار تصغير مكونات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية، منها ازدياد تيارات التسرب، والتأثيرات الكمومية مثل النفق الكمومي.
- لذلك يعتمد تحسين الأداء أيضًا على تعدد الأنوية والمعالجة المتوازية والتصميمات المتخصصة.

3 **عدد التحولات المجتمعية الخمسة الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات. موضحًا مفهوم كل من «العمل عن بعد» و«التجارة الإلكترونية».**

✓ **الحل**

- التحولات الخمسة: (1) شبكات التواصل الاجتماعي (SNS) (2) التجارة الإلكترونية (E-commerce) (3) العمل عن بُعد (Remote Work) (4) التعلم عبر الإنترنت (Online Learning) (5) الدفع غير النقدي (Cashless Payment).
- العمل عن بُعد: نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.
- التجارة الإلكترونية: بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت، مثل متاجر أمازون وإيباي.

4 **وضح خصائص واستخدامات التقنيات الناشئة الثلاث البارزة المذكورة في الدرس (القيادة الذاتية، الواقع المعزز/ الافتراضي، والحوسبة الكمومية).**

✓ **الحل**

- القيادة الذاتية: تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة؛ تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة، وتُعالَج بعض البيانات محليًا بالحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة.
- الواقع المعزز (AR): يضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.
- الواقع الافتراضي (VR): يضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا.
- الحوسبة الكمومية: نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات، وقد يوفر تفوقًا في فئات محددة من المسائل، لكنه لا يسرّع جميع أنواع الحسابات.

☑ الاختيار من متعدد

1 **في أي فترة زمنية بدأت تتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب مما توسع معه الوصول العالمي إلى المعلومات؟**

أ الأربعينيات والستينيات.	ب **التسعينيات.** ✓
ج السبعينيات والثمانينيات.	د من العقد الثاني من الألفية فصاعداً.

التوضيح: في التسعينيات أُتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب، فانتشر الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني.

2 **ما هي التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة باستخدام الكاميرات والمستشعرات لإدراك المحيط واتخاذ القرار؟**

أ الحوسبة السحابية.	ب **القيادة الذاتية.** ✓
ج الواقع الافتراضي.	د الحوسبة الكمومية.

التوضيح: القيادة الذاتية تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة؛ حيث تستخدم كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها.

3 **ما المصطلح الذي يعبر عن تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت لدعم تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؟**

أ **الحوسبة السحابية.** ✓	ب الحوسبة الطرفية.
ج البت الكلاسيكي.	د التراكب الكمي.

التوضيح: من العقد الثاني من الألفية انتشرت الحوسبة السحابية: تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات في صورة خدمات عبر الإنترنت، مع تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

4 **أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لمفهوم «الواقع الافتراضي (VR)»؟**

أ تقنية تضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.	ب **تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً.** ✓
ج تقنية لمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً دون السحابة.	د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR.

التوضيح: الواقع الافتراضي (VR) تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا، أما (أ) فهو الواقع المعزز و(ج) الحوسبة الطرفية و(د) الدفع غير النقدي.

النموذج (B) الفترة الثالثة - التقييمات الأسبوعية

✍ الأسئلة المقالية

1 **اشرح كيف أثر ظهور الحواسيب الشخصية (PCs) وانتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني على المجتمع في فترة السبعينيات والثمانينيات.**

✓ **الحل**

- في السبعينيات - الثمانينيات انتشرت الحواسيب الشخصية (PCs)، فكان أثرها على المجتمع بداية استخدام الأفراد للحاسب بعد أن كان الحاسب مقتصرًا على الأغراض العسكرية والحسابات العلمية.
- ثم في التسعينيات أُتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب، فانتشر الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني.
- ملاحظة: حسب جدول الكتاب، انتشار الوصول العالمي للمعلومات والبريد الإلكتروني يرتبط بفترة التسعينيات وليس السبعينيات والثمانينيات.

2 **اشرح كيف يؤدي استمرار تصغير مكونات الدوائر في قانون مور إلى ظهور تحديات هندسية وفيزيائية مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية والنفق الكمومي.**

✓ **الحل**

- يصف قانون مور ازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين، ولتحقيق ذلك يجب تصغير مكونات الدوائر باستمرار.
- كلما صغرت المكونات جدًا ظهرت تحديات هندسية وفيزيائية، منها ازدياد تيارات التسرب، والتأثيرات الكمومية مثل النفق الكمومي، وهي تُبطئ الاتجاه الذي وصفه قانون مور.
- لذلك لم يعد تحسين الأداء يعتمد على التصغير وحده، بل أيضًا على تعدد الأنوية والمعالجة المتوازية والتصميمات المتخصصة.

3 **وضح باختصار مفهوم كل من «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)» و«التعلم عبر الإنترنت» و«الدفع غير النقدي» باعتبارها تحولات مجتمعية.**

✓ **الحل**

- شبكات التواصل الاجتماعي (SNS): منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.
- التعلم عبر الإنترنت (Online Learning): نمط تعليمي تُقدَّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.
- الدفع غير النقدي (Cashless Payment): دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

4 **وضح كيف تعالج الحوسبة الطرفية البيانات محلياً على متن المركبة ذاتية القيادة فوراً لتقليل زمن الاستجابة وضمان السلامة.**

✓ **الحل**

- تستخدم المركبة ذاتية القيادة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها (مشاة، سيارات أخرى...).
- بدلًا من إرسال هذه البيانات إلى السحابة وانتظار الرد، تعالجها الحوسبة الطرفية على الجهاز نفسه (على متن المركبة) فورًا.
- لأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، فإن المعالجة المحلية تقلل زمن الاستجابة، فتتخذ السيارة قرارها في الحال دون انتظار السحابة.

☑ **الاختيار من متعدد**

1 **الفترة الزمنية التي شهدت ظهور الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة هي:**

أ السبعينيات والستينيات.	ب **العقد الأول من الألفية.** ✓
ج التسعينيات.	د الأربعينيات من القرن العشرين.

التوضيح: في العقد الأول من الألفية ظهرت الهواتف الذكية (آيفون وغيره)، فانتشر الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بشكل سريع وواسع.

2 **تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي تُعرف باسم:**

أ الواقع الافتراضي (VR).	ب القيادة الذاتية.
ج **الواقع المعزز (AR).** ✓	د الحوسبة الكمومية.

التوضيح: الواقع المعزز (Augmented Reality - AR): تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.

3 أي الملاحظات الآتية تصف بدقة ما يفعله «قانون مور»؟

أ تضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريباً كل عامين. ✓	ب ثبات عدد الترانزستورات وعدم تغيرها عبر الزمن نهائياً.
ج زيادة استهلاك الطاقة في الحواسيب التقليدية بمقدار الضعف سنوياً.	د انخفاض قدرات الحوسبة ومعالجة البيانات مع مرور السنوات.

التوضيح: قانون مور يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين.

4 نمط تعليمي وتدريبي تُقدم فيه الدروس والمواد التعليمية حصرياً أو جزئياً عبر شبكة الإنترنت هو:

أ التجارة الإلكترونية.	ب العمل عن بعد.
ج التعلم عبر الإنترنت (Online Learning). ✓	د الدفع غير النقدى.

التوضيح: التعلم عبر الإنترنت (Online Learning): نمط تعليمي تُقدَّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.

النموذج (C) الفترة الثالثة - التقييمات الأسبوعية

الأسئلة المقالية

1 ناقش أثر ظهور الويب وانتشار الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين على إتاحة المعلومات للاستخدام التجاري والعالمي.

✓ **الحل**

- في التسعينيات أُتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب.
- أدى ذلك إلى انتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني؛ فأصبح بإمكان الناس في أي مكان الوصول إلى المعلومات وتبادل الرسائل.
- فأثر هذه المرحلة لم يقتصر على الأجهزة، بل غيّر طريقة تواصل الناس وأعمالهم، ومهّد لتحولات لاحقة مثل التجارة الإلكترونية.

2 وضح كيف تعد القيادة الذاتية من ضمن التقنيات الناشئة البارزة .

✓ **الحل**

- القيادة الذاتية تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة.
- تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها.
- وتعتمد على الحوسبة الطرفية لمعالجة بعض البيانات محليًا لتقليل زمن الاستجابة، لأن التأخير قد يؤثر في السلامة.
- ويتفاوت مقدار التدخل البشري فيها بحسب مستوى الأتمتة.

3 **وضح مفهوم كل من التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدى .**

✓ **الحل**

- التجارة الإلكترونية (E-commerce): بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت، مثل متاجر أمازون وإيباي.
- الدفع غير النقدي (Cashless Payment): دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

4 **وضح الفروق الجوهرية بين «البت الكلاسيكي» و«الكيوبت (qubit)» مستخدماً مفهوم «التراكب الكمي» في الحوسبة الكمومية؟**

✓ **الحل**

- البت الكلاسيكي: يحمل حالة محددة واحدة في كل وقت، إما 0 أو 1 وليس كلاهما أبدًا.
- الكيوبت (qubit): يستخدم مبدأ التراكب الكمي (Superposition) ليكون مزيجًا من 0 و1 في نفس الوقت.
- بفضل التراكب الكمي يمكن للكيوبتات تمثيل عدد هائل من الحالات في نفس الوقت، مما يسمح بمعالجة متوازية ضخمة لحل مسائل معينة بسرعة أكبر.

☑ **الاختيار من متعدد**

1 **بدأت الحواسيب الإلكترونية في الظهور واستخدمت أساساً للأغراض العسكرية والحسابات العلمية مثل حاسوب ENIAC باستخدام الصمامات (المفرغة) في فترة:**

أ الأربعينيات. ✓	ب السبعينيات.
ج التسعينيات.	د العقد الأول من الألفية.

التوضيح: في الأربعينيات - الستينيات ظهرت الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) باستخدام الصمامات المفرغة، واستُخدمت أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية.

2 **مبدأ أو نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات وقد يوفر تفوقاً في فئات محددة من المسائل هو:**

أ الحوسبة الطرفية.	**ب الحوسبة الكمومية.** ✓
ج الدفع غير النقدي.	د شبكات التواصل الاجتماعي.

التوضيح: الحوسبة الكمومية (Quantum Computing): نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات، وقد يوفر تفوقًا في فئات محددة من المسائل.

3 **منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة وتُعد فعالة جداً في نشر المعلومات هي:**

- أ **شبكات التواصل الاجتماعي (SNS).** ✓
- ب التجارة الإلكترونية.
- ج العمل عن بعد.
- د الحوسبة السحابية.

التوضيح: شبكات التواصل الاجتماعي (SNS) منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة، وهي فعالة جدًا في نشر المعلومات.

4 **أسلوب عمل يؤدي فيه الشخص مهامه ووظائفه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام تقنيات الاتصال والإنترنت يسمى:**

- أ التعلم عبر الإنترنت.
- ب **العمل عن بعد (Remote Work).** ✓
- ج القيادة الذاتية.
- د الحوسبة الطرفية.

التوضيح: العمل عن بُعد (Remote Work): نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.

الدرس الثاني

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

19 سؤالاً مقاليًا · 20 سؤال اختيار من متعدد

2

الفترة الأولى أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية

1 عرف مفهوم الذكاء الاصطناعي، موضحًا في ثلاث نقاط الفرق بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

✓ الحل

- الذكاء الاصطناعي (AI): مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات، والتنبؤ، والتعرف، وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات أو دعمها.
- التعلّم الآلي (ML): فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة. مثال: تصنيف الرسائل المزعجة، وتوصية المنتجات.
- التعلم العميق (DL): أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويمكنه تعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات. مثال: تحليل الصور والتعرف على الكلام.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI): أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات اعتمادًا على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب، وتعتمد غالبيتها على نماذج التعلم العميق. مثال: ChatGPT وأدوات توليد الصور.

2 اشرح كيف تتعلم النماذج في فرع «التعلم الآلي» مقارنة بالطرق التقليدية المعتمدة على البرمجة الصريحة للقواعد.

✓ الحل

- الطريقة التقليدية: يكتب المبرمج قواعد صريحة وثابتة لكل حالة، ويتبعها الحاسوب كما هي.
- التعلّم الآلي: لا تُبرمج كل قاعدة صراحة، بل يتعلم النموذج الأنماط من البيانات (من أمثلة كثيرة)، ثم يستخدم ما تعلمه لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات.
- مثال: مرشح الرسائل المزعجة يتعلم من أمثلة كثيرة لرسائل مزعجة وسليمة كيف يميز بينها، بدلًا من كتابة قاعدة لكل رسالة.

☑️ الاختيار من متعدد

1 **أي من الخيارات التالية يمثل المجال الواسع الذي يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف على الكلام والصور؟**

أ التعلم العميق.	ب **الذكاء الاصطناعي.** ✓
ج التعلم الآلي.	د الذكاء الاصطناعي التوليدي.

التوضيح: الذكاء الاصطناعي (AI) مجال واسع يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى واتخاذ القرارات.

2 **ماذا يُعد «التعلم الآلي (Machine Learning)» من منظور تسلسل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟**

أ **فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات.** ✓	ب أسلوب يعتمد حصرياً على شبكات عصبية غير متصلة.
ج نظام لتوليد الصور ومقاطع الفيديو حصرياً دون بيانات تدريب.	د مجموعة من القواعد المبرمجة يدوياً بشكل صارم وثابت.

التوضيح: التعلّم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة.

الفترة الأولى ثانيًا: أداءات منزلية

✍️ الأسئلة المقالية

1 **ما المكونات الأساسية للشبكة العصبية الاصطناعية؟**

✓ **الحل**

- الشبكة العصبية الاصطناعية تتكون من العديد من المكونات البسيطة (العصبونات) المتصلة ببعضها في طبقات:
- طبقة الإدخال: تستقبل البيانات.
- طبقات مخفية: تقع بين طبقة الإدخال وطبقة الإخراج.
- طبقة الإخراج: تعطي النتيجة.
- الروابط بين العصبونات لها أوزان تتغير أثناء التدريب، لكي تتعلم الشبكة أنماطًا من البيانات.

2 **اشرح مفهوم «الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)» موضحًا ذلك بأمثلة؟**

✓ **الحل**

- الذكاء الاصطناعي التوليدي: أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات، اعتمادًا على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب.
- وتعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلم العميق.
- أمثلة: ChatGPT لتوليد النصوص، وأدوات توليد الصور، وأدوات توليد الصوت.

☑ الاختيار من متعدد

1 **ما هو المصطلح الذي يصف أسلوباً من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة؟**

أ التعلم الآلي.	ب الذكاء الاصطناعي التوليدي.
✓ **ج التعلم العميق.**	د مرشح الرسائل المزعجة.

التوضيح: التعلم العميق (Deep Learning): أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات.

2 **ما هي الوظيفة الأساسية لأنظمة «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؟**

أ برمجة القواعد الصريحة للحواسيب القديمة.	✓ **ب إنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات.**
ج تصنيف رسائل البريد المزعجة فقط دون توليد محتوى.	د تشغيل الدوائر المتكاملة وفق قانون مور.

التوضيح: الذكاء الاصطناعي التوليدي أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات اعتمادًا على ما تعلمته من بيانات التدريب.

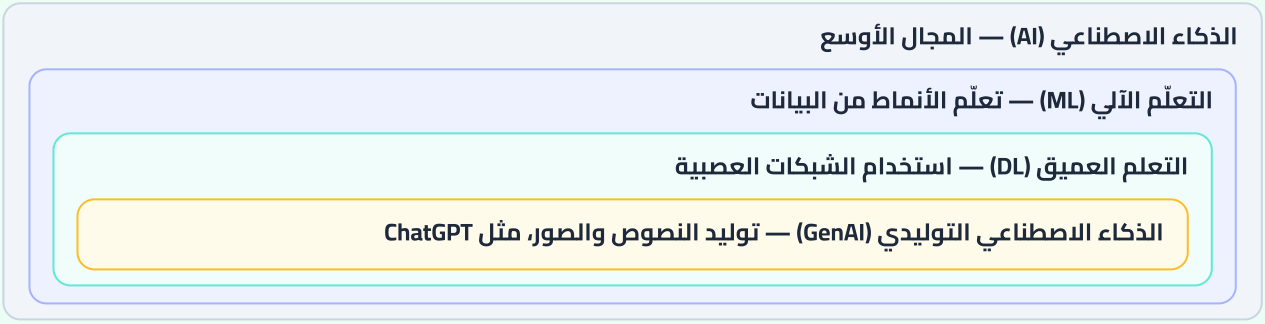
أولاً: المهام الأدائية

✍️ الأسئلة المقالية

1 اشرح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي؟

✓ **الحل**

- الذكاء الاصطناعي هو المجال الأوسع.
- التعلّم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي.
- التعلم العميق أسلوب ضمن التعلّم الآلي.
- تعتمد غالبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق.
- أي أنها فئات متداخلة من الفكرة الأوسع (الذكاء الاصطناعي) إلى الأكثر تخصصًا (الذكاء الاصطناعي التوليدي)، وهذه علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.



2 وضح المقصود بمصطلح «الهلوسة» في سياق الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

✓ **الحل**

- الهلوسة: أن يُنتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصًا يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.
- وخطورتها أن المستخدم قد يصدق المعلومة لأنها تبدو مقنعة، لذلك يجب التحقق من المخرجات ومصادرها.

☑️ الاختيار من متعدد

1 أي من التقنيات التالية تعتمد عليها غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة لإنشاء محتوى جديد؟

أ القواعد المبرمجة صراحة.	ب **نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية.** ✓
ج الحوسبة الطرفية وقانون مور.	د البتات الكلاسيكية الثابتة.

التوضيح: تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق التي تستخدم الشبكات العصبية.

2 **ماذا يقصد بمصطلح «الهلوسة» عندما ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصاً؟**

- ✓ **أ** **إنتاج نص يبدو معقولاً ومنطقياً لكنه غير صحيح واقعياً.**
- ب التوقف التام عن الاستجابة بسبب انقطاع الإنترنت.
- ج توليد صور دقيقة بنسبة مئة بالمئة ومطابقة للواقع تماماً.
- د تصنيف رسائل البريد المزعجة بدقة فائقة.

التوضيح: الهلوسة: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.

الفترة الثانية ثانيًا: أداءات منزلية

الأسئلة المقالية

1 **افترض أن مزارعاً يريد استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملاً قد يجعل تنبؤه خاطئاً؟**

✓ **الحل**

- نوع البيانات: عدد كبير من صور المحاصيل، بعضها سليم وبعضها مصاب بالأمراض، وكل صورة مصنفة (معنونة) تصنيفًا صحيحًا (سليمة / مصابة)، ومتنوعة في الإضاءة والزوايا وأنواع الأمراض؛ لأن النظام يتعلم الأنماط من البيانات (تعلّم آلي، وغالبًا تعلم عميق لتحليل الصور).
- عامل قد يجعل التنبؤ خاطئًا (يكفي عامل واحد): أن تكون البيانات قليلة أو غير متنوعة، أو بها صور مصنفة خطأً، أو أن تظهر حالة مرض نادرة لم يرَ النظام مثلها في بيانات تدريبه، أو أن تكون الصورة غير واضحة.

2 **تحدث عن فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي، وماذا ينبغي على المتعلمين فعله للتحقق من المخرجات؟**

✓ **الحل**

- الفائدة: السرعة؛ فهو يساعد في إنجاز المهام وتنظيم الأفكار بسرعة.
- المخاطرة: احتمال الحصول على معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة (الهلوسة): نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.
- ما ينبغي فعله: التحقق من المخرجات ومصادرها، ومقارنتها بالحقائق الموثوقة والكتب والمراجع الأصلية قبل استخدامها.

☑️ الاختيار من متعدد

1 **أي من الخيارات الآتية لا يُعد مثالاً مناسباً على تطبيقات «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؟**

أ نموذج ChatGPT لتوليد النصوص.	ب أدوات توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.
✓ **ج مرشح الرسائل المزعجة (Spam Filter).**	د أدوات توليد الصوت والمقاطع الصوتية.

التوضيح: مرشح الرسائل المزعجة لا يُنشئ محتوى جديدًا، بل يصنّف الرسائل؛ فهو مثال على التعلّم الآلي وليس على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2 **ما هي المكونات الأساسية التي تتكون منها الشبكة العصبية الاصطناعية لتعلم الأنماط المعقدة من البيانات؟**

✓ **أ طبقات متصلة تضم وحدات عصبونية تتغير أوزانها أثناء التدريب.**	ب مجموعة من الصمامات المفرغة والدوائر الكهربائية البسيطة.
ج قواعد برمجية ثابتة ومكتوبة بخوارزميات خطية بحتة.	د مفاتيح يدوية لتنظيم تدفق التيار الكهربائي في المعالج.

التوضيح: الشبكة العصبية الاصطناعية نموذج حاسوبي مبسط من فكرة ترابط العصبونات، يتكون من عصبونات مترابطة في طبقات تتغير أوزانها أثناء التدريب.

النموذج (A) الفترة الثالثة - التقييمات الأسبوعية

✍️ الأسئلة المقالية

1 **عرف الذكاء الاصطناعي ووضح كيف تختلف الأنظمة الذكية اليوم عن الحواسيب التقليدية المبرمجة بقواعد ثابتة؟**

✓ **الحل**

- الذكاء الاصطناعي (AI): مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات، والتنبؤ، والتعرف، وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات أو دعمها.
- الحواسيب التقليدية تتبع قواعد ثابتة مبرمجة صراحة لكل حالة.
- أما الأنظمة الذكية اليوم فتتعلم الأنماط من البيانات (تعلّم آلي) لإجراء تنبؤات أو تصنيفات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة، مثل تصنيف الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات والترجمة.

2 **اشرح بالتفصيل العلاقة المتداخلة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق مدعماً إجابتك بالمفاهيم الأساسية لكل منها؟**

✓ **الحل**

- الذكاء الاصطناعي: المجال الأوسع؛ يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى واتخاذ القرارات.
- التعلّم الآلي: فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة (مثل تصنيف الرسائل المزعجة).
- التعلم العميق: أسلوب ضمن التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة (مثل تحليل الصور والتعرف على الكلام).
- إذن: التعلم العميق يقع ضمن التعلّم الآلي، والتعلّم الآلي يقع ضمن الذكاء الاصطناعي، وهي علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

الذكاء الاصطناعي (AI) — المجال الأوسع

التعلّم الآلي (ML) — تعلّم الأنماط من البيانات

التعلم العميق (DL) — استخدام الشبكات العصبية

3 **ما هو «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وكيف يعتمد على نماذج التعلم العميق لإنشاء محتوى جديد كالنصوص والصور؟**

✓ **الحل**

- الذكاء الاصطناعي التوليدي: أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات.
- تعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلم العميق (شبكات عصبية متعددة الطبقات) التي تُدرَّب على كميات كبيرة من البيانات فتتعلم الأنماط الموجودة فيها.
- ثم يستخدم النظام هذه الأنماط التي تعلمها من بيانات التدريب لتوليد محتوى جديد، مثل ChatGPT الذي يولد نصوصًا وأدوات توليد الصور.

4 **ناقش مشكلة «الهلوسة» في الذكاء الاصطناعي التوليدي، موضحاً سبب خطورتها والإجراء المناسب للتحقق من المخرجات؟**

✓ **الحل**

- الهلوسة: أن يُنتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصًا يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.
- سبب خطورتها: لأن النص يبدو مقنعًا، فقد يعتمد عليه المستخدم وينقل معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة (مثلًا في تقرير مدرسي) دون أن يلاحظ الخطأ.
- الإجراء المناسب: التحقق من المخرجات ومصادرها، ومقارنتها بالحقائق الموثوقة والمراجع الأصلية، وعدم الاعتماد عليها دون مراجعة بشرية.

☑ الاختيار من متعدد

1 **أي مما يلي يمثل فرعاً من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات دون برمجة كل قاعدة صراحة؟**

أ التعلم العميق.

ب الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ج التعلم الآلي. ✓

د الحوسبة السحابية.

التوضيح: التعلّم الآلي (Machine Learning): فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة.

2 **أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة مثل تحليل الصور والتعرف على الكلام هو:**

أ التعلم العميق. ✓

ب الذكاء الاصطناعي.

ج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

د البرمجة التقليدية.

التوضيح: التعلم العميق (Deep Learning): أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات. أمثلة: تحليل الصور والتعرف على الكلام.

3 **نظام حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات وتتغير أوزانه أثناء التدريب هو:**

أ الكيوبت الكمومي.

ب الشبكة العصبية الاصطناعية. ✓

ج البت الكلاسيكي.

د قانون مور.

التوضيح: الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN): نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، يتكون من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب.

4 **عندما يُنتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصاً يبدو معقولاً ولكن غير صحيح واقعياً، تُسمى هذه الظاهرة بـ:**

أ الهلوسة. ✓

ب التراكب الكمي.

ج الحوسبة الطرفية.

د التشغيل الخطي.

التوضيح: الهلوسة: إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصًا يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.

النموذج (B)

✍️ الأسئلة المقالية

1 اشرح كيف تساعد أمثلة الحياة اليومية مثل تصنيف الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات والترجمة في فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

✓ **الحل**

- عندما نستخدم الهاتف أو الحاسوب قد يعمل الذكاء الاصطناعي في الخلفية دون أن نلاحظ: فيصنف رسائل البريد المزعجة، أو يوصي بمنتجات، أو يترجم نصًا.
- هذه الأمثلة تبيّن أن الذكاء الاصطناعي ليس شيئًا بعيدًا، بل تطبيقات نستخدمها يوميًا.
- وتوضح أن هذه الأنظمة لا تتبع قواعد ثابتة فقط، بل تتعلم الأنماط من البيانات؛ فمرشحات الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات مثالان على التعلّم الآلي.
- كما تبيّن أن هذه التطبيقات كلها ذكاء اصطناعي لكنها تعتمد على أساليب مختلفة.

2 قارن بوضوح بين «التعلم الآلي» و«التعلم العميق» من حيث الاعتماد على الشبكات العصبية وحجم البيانات المطلوبة للتدريب؟

✓ **الحل**

- التعلّم الآلي: فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات، ولا يعتمد بالضرورة على الشبكات العصبية متعددة الطبقات. مثال: تصنيف الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات.
- التعلم العميق: أسلوب ضمن التعلّم الآلي يعتمد على الشبكات العصبية متعددة الطبقات، وكثيرًا ما يعتمد على بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطًا موثوقة. مثال: تحليل الصور والتعرف على الكلام.

3 اشرح كيف يتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي من إنشاء محتوى جديد ومتنوع مثل النصوص والصور والأصوات اعتماداً على بيانات التدريب؟

✓ **الحل**

- يُدرَّب النظام على كميات كبيرة من البيانات (نصوص، صور، أصوات)، فيتعلم الأنماط الموجودة فيها.
- تعتمد غالبية هذه الأنظمة على نماذج التعلم العميق (شبكات عصبية متعددة الطبقات) القادرة على تعلم الأنماط المعقدة.
- عند إعطائه مُدخلًا (طلبًا نصيًا مثلًا) يستخدم الأنماط التي تعلمها لتوليد محتوى جديد: نصوص أو صور أو مقاطع صوتية. مثال: ChatGPT وأدوات توليد الصور.

4 **ضع قاعدة مناسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية مع ذكر سببين مقنعين لضرورة التحقق من دقة المصادر؟**

✓ **الحل**

- القاعدة: يُسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في الأفكار والتنظيم، بشرط التحقق من كل معلومة من مصدر موثوق وذكر المصادر، وعدم نسخ المخرجات وتسليمها كما هي.
- السبب الأول: الهلوسة؛ فقد يُنتج نصًا يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.
- السبب الثاني: قد تكون المعلومات غير مدعومة بمصدر حقيقي، فيجب مقارنتها بالحقائق الموثوقة والكتب والمراجع الأصلية.

☑ الاختيار من متعدد

1 **أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً مباشراً على تطبيقات «التعلم الآلي»؟**

أ **مرشحات الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات.** ✓	ب توليد الصور ومقاطع الفيديو الفنية المعقدة.
ج معالجة البيانات على الأجهزة الطرفية للسيارات.	د تشغيل الدوائر المتكاملة وفق قانون مور.

التوضيح: أمثلة التعلّم الآلي في الكتاب: تصنيف الرسائل المزعجة، وتوصية المنتجات.

2 **ما هو الوصف الدقيق لـ «الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)»؟**

أ نظام يقتصر على تصنيف البريد المزعج وإزالة الفيروسات.	**ب** **ذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة مثل النصوص والصور.** ✓
ج تقنية حوسبية تستخدم ميكانيكا الكم والمعالجة المتوازية.	د شبكة عصبية بسيطة ذات طبقة إدخال وإخراج واحدة فقط.

التوضيح: الذكاء الاصطناعي التوليدي: ذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة مثل النصوص والصور والصوت.

3 **ماذا تسمى الطبقات الواقعة بين طبقة الإدخال وطبقة الإخراج في الشبكة العصبية الاصطناعية؟**

أ **الطبقات المخفية.** ✓	ب الطبقات الطرفية.
ج الطبقات السحابية.	د الطبقات الخطية.

التوضيح: تتكون الشبكة العصبية من طبقة إدخال، ثم طبقات مخفية، ثم طبقة إخراج.

4 **ما الذي يجب على المتعلمين فعله لتجنب مخاطر «الهلوسة» عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد تقاريرهم المدرسية؟**

أ الاعتماد المطلق على المخرجات دون أي مراجعة بشرية.	ب **التحقق من المخرجات ومصادرها ومقارنتها بالحقائق الموثوقة.** ✓
ج تجنب استخدام الهواتف والحواسيب بشكل كامل ودائم.	د نسخ النصوص حرفياً وتسليمها للمدرس مباشرة.

التوضيح: بسبب احتمال الحصول على معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة، يجب التحقق من المخرجات ومصادرها.

النموذج (C) الفترة الثالثة - التقييمات الأسبوعية

الأسئلة المقالية

1 **لماذا تعد معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية «ضيق النطاق» (Narrow AI)؟**

✓ **الحل**

- لأن معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تُصمَّم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام، ولا تستطيع العمل خارجها.
- مثال: مرشح الرسائل المزعجة يصنف الرسائل فقط، ونظام تحليل الصور الطبية يحلل الصور فقط؛ ولا يستطيع أي منهما القيام بمهام الآخر.

2 **عرف الشبكة العصبية الاصطناعية .**

✓ **الحل**

- الشبكة العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Network - ANN): نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، ويتكون من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب لتتعلم أنماطًا من البيانات.
- وتتكون من طبقة إدخال، وطبقات مخفية، وطبقة إخراج.

3 **ارسم شكل مبسط توضح فيه العلاقة بين الذكاء الاصطناعى والتعلم العميق والتعلم الالى والذكاء الاصطناعى التوليدى.**

✓ **الحل**

- يُرسم الشكل على هيئة مستطيلات (أو دوائر) متداخلة، كل واحد داخل الذي قبله:
- الذكاء الاصطناعي هو الأكبر من الخارج، وداخله التعلّم الآلي، وداخله التعلم العميق، وفي المركز الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- وهذه علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

الذكاء الاصطناعي (AI) — المجال الأوسع

التعلّم الآلي (ML) — تعلّم الأنماط من البيانات

التعلم العميق (DL) — استخدام الشبكات العصبية

الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) — توليد النصوص والصور، مثل ChatGPT

☑ الاختيار من متعدد

1 **معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تُصمم لأداء:**

- **أ** **مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام (ضيق النطاق).** ✓
- ب محاكاة الوعي البشري الكامل في جميع المجالات دون قيود.
- ج برمجة الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة يدوياً.
- د إدارة شبكات الاتصال العسكرية العالمية فقط.

التوضيح: معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق، وتُصمم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام.

2 **أي من الخيارات الآتية يمثل التقنية الأنسب لمهام تحليل الصور المعقدة والتعرف المتقدم على الكلام؟**

- **أ** **التعلم العميق المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات.** ✓
- ب القواعد المبرمجة يدوياً بأسلوب خطي ثابت.
- ج الحوسبة السحابية التقليدية دون ذكاء اصطناعي.
- د التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي

التوضيح: التعلم العميق يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ومن أمثلته تحليل الصور والتعرف على الكلام.

3 **ما هي الفائدة الأساسية للسرعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي للطلاب عند إعداد التقارير؟**

- ✓ **أ** **المساعدة في إنجاز المهام سريعاً مع ضرورة الانتباه لمخاطر عدم الصحة.**
- ب ضمان صحة جميع المعلومات بنسبة مئة بالمئة تلقائياً.
- ج الاستغناء التام عن الكتب والمصادر المدرسية الرسمية.
- د منع حدوث ظاهرة الهلوسة نهائياً.

التوضيح: من الفوائد المحتملة السرعة، ومن المخاطر احتمال الحصول على معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة؛ لذلك يجب التحقق من المخرجات.

4 **ما هو الإجراء السليم الذي ينبغي اتباعه عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات والمشاريع؟**

- ✓ **أ** **التحقق الدائم من صحة المعلومات ومراجعة المصادر والمراجع الأصلية.**
- ب اعتبار كل ما تنتجه الشاشات حقائق علمية مطلقة لا تقبل التشكيك.
- ج عدم كتابة أي أبحاث مدرسية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي كلياً.
- د إرسال مخرجات الذكاء الاصطناعي دون قراءتها أو تفحصها.

التوضيح: يجب التحقق من المخرجات ومصادرها؛ لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يُنتج معلومات تبدو معقولة لكنها غير صحيحة (الهلوسة).

الدرس الثالث

3 الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

20 سؤالاً مقاليًا · 20 سؤال اختيار من متعدد

الفترة الأولى أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية

1 اشرح كيف أصبحت تقنيات مثل منصات الفيديو والمساعدات الصوتية جزءاً من الخدمات اليومية، وما هو الدور الأساسي للذكاء الاصطناعي فيها؟

✓ **الحل**

- أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من خدمات يومية كثيرة: فقد تقترح منصة فيديو مقاطع تناسب اهتماماتك، ويجيب مساعد صوتي عن أسئلتك.
- في منصات الفيديو (نظام التوصية): يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات، مثل يوتيوب.
- في المساعدات الصوتية: يتعرف الذكاء الاصطناعي على الصوت، ويفهم الأوامر، وينفذها، مثل سيري ومساعد جوجل.
- فالدور الأساسي للذكاء الاصطناعي فيها هو اكتشاف الأنماط في البيانات واستخدامها للتنبؤ والتعرف.

2 وضح المقصود بـ «الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور» في مجال الرعاية الصحية، وكيف يسهم في الكشف عن الأمراض؟

✓ **الحل**

- الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور: استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لتحليل الصور الطبية والكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي.
- يسهم في الكشف عن الأمراض لأنه يجيد اكتشاف الأنماط في الصور، فقد يكشف ما قد يفوت البشر ملاحظته.
- لكن ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلًا من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.

الاختيار من متعدد

1 أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً على نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟

أ نظام التوصية. ✓	ب المساعد الصوتي.
ج الترجمة الآلية.	د التعرف على الوجه.

التوضيح: نظام التوصية: نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات، مثل يوتيوب وأمازون وسبوتيفاي.

2 **ما هي الخدمة التي تقوم بترجمة النص تلقائياً إلى لغات مختلفة كما ورد في خدمات الذكاء الاصطناعي اليومية؟**

أ نظام التوصية.	ب المساعد الصوتي.
ج **الترجمة الآلية.** ✓	د التعرف على الوجه.

التوضيح: الترجمة الآلية: ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة، مثل Google Translate وDeepL.

الفترة الأولى ثانيًا: أداءات منزلية

الأسئلة المقالية

1 **اذكر أربع خدمات أساسية للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية مع بيان دور الذكاء الاصطناعي في كل خدمة؟**

✓ **الحل**

- أنظمة التوصية: التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات. أمثلة: يوتيوب، أمازون، سبوتيفاي.
- المساعدات الصوتية: التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها. أمثلة: سيري (Siri)، مساعد جوجل.
- الترجمة الآلية: ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة. أمثلة: Google Translate، DeepL.
- التعرف على الوجه: الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا. مثال: فتح الهاتف الذكي.

2 **ما هو الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع؟ اذكر مثالين توضيحيين.**

✓ **الحل**

- في التصنيع يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج والعمليات من خلال:
- المثال الأول: أتمتة فحص جودة المنتج؛ أي فحص المنتجات تلقائيًا لاكتشاف العيوب.
- المثال الثاني: الصيانة التنبؤية؛ أي استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها.

الاختيار من متعدد

1 **ما هو المصطلح الذي يشير إلى نظام الذكاء الاصطناعي الذي يتعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها مثل (Siri) ومساعد جوجل؟**

أ نظام التوصية.	ب **المساعد الصوتي.** ✓
ج الترجمة الآلية.	د التعرف على الوجه.

التوضيح: المساعدات الصوتية: التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها، مثل سيري (Siri) ومساعد جوجل.

2 أي من القطاعات الصناعية التالية ترتبط بمهمة «تحسين مسارات التوصيل»؟

أ الرعاية الصحية.	ب الزراعة.
ج التصنيع.	**د الخدمات اللوجستية.** ✓

التوضيح: في الخدمات اللوجستية يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات التوصيل.

الفترة الثانية أولاً: المهام الأدائية

✍️ الأسئلة المقالية

1 وضح كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة ودوره في مراقبة المحاصيل والآفات.

✓ **الحل**

- في الزراعة يُستخدم الذكاء الاصطناعي في:
- التنبؤ بموعد الحصاد اعتمادًا على بيانات المحاصيل.
- الكشف عن الآفات والأمراض؛ إذ يحلل صور المحاصيل وبياناتها ليكتشف الأنماط التي تدل على إصابتها، فيساعد المزارع على مراقبة المحاصيل والتدخل مبكرًا.

2 اذكر أربعة مهام يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات المعقدة والتعرف على الصور والأصوات.

✓ **الحل**

- إيجاد وتصنيف الأنماط المعقدة في البيانات مثل الصور والنصوص.
- التعرف على الصور والأصوات والنصوص.
- توليد بعض أنواع المحتوى.
- الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.

☑️ الاختيار من متعدد

1 ما هي الصناعة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي؟

أ الرعاية الصحية. ✓	ب الزراعة.
ج التصنيع.	د الخدمات اللوجستية.

التوضيح: في الرعاية الصحية يُستخدم الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور: الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي.

2 أي من الخيارات الآتية يمثل المهمة الرئيسية للذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة؟

أ تحسين مسارات التوصيل	ب **التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض** ✓
ج فحص جودة المنتج والصيانة التنبؤية	د تحليل الصور الطبية واكتشاف الأدوية

التوضيح: في الزراعة: التنبؤ بموعد الحصاد، والكشف عن الآفات والأمراض. أما (أ) فهو للخدمات اللوجستية، و(ج) للتصنيع، و(د) للرعاية الصحية.

الفترة الثانية ثانيًا: أداءات منزلية

الأسئلة المقالية

1 **اشرح مقولة «الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضرورياً».**

✓ **الحل**

- الذكاء الاصطناعي يجيد اكتشاف الأنماط في البيانات بسرعة: فيصنفها، ويتعرف على الصور والأصوات والنصوص، ويتنبأ استنادًا إلى البيانات.
- لكنه قد يخطئ أو ينتج نتائج متحيزة (خاصة عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة)، ولا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها.
- لذلك يبقى الحكم البشري ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية، وتزداد أهمية التحقق البشري كلما كان القرار أعلى أثرًا.

2 **اذكر ثلاثة احتياطات للاستخدام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.**

✓ **الحل**

- دقة النتائج عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة.
- توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة (الهلوسة).
- قضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب.
- (ويمكن أيضًا ذكر: فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم «مشكلة الصندوق الأسود».)

☑ الاختيار من متعدد

1 **ما هو المصطلح الذي يصف توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة من قبل الذكاء الاصطناعي؟**

أ مشكلة الصندوق الأسود.	ب **الهلوسة.** ✓
ج التمييز أو التحيز.	د بيانات التدريب غير الكافية.

التوضيح: الهلوسة: توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة.

2 **ماذا يقصد بمشكلة «الصندوق الأسود» في سياق تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟**

أ توليد معلومات غير صحيحة تبدو مقنعة للمستخدم.	ب **عدم الوضوح حول كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره.** ✓
ج استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب.	د نقص بيانات التدريب أو عدم تمثيلها للواقع بدقة.

التوضيح: مشكلة الصندوق الأسود: عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه.

الفترة الثالثة - التقييمات الأسبوعية — النموذج (A)

✍ الأسئلة المقالية

1 **اشرح كيفية استخدام أنظمة التوصية في الحياة اليومية مع ذكر أمثلة تطبيقية مثل يوتيوب وأمازون؟**

✓ **الحل**

- نظام التوصية: نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.
- تستخدم أنظمة التوصية بيانات السلوك السابق (ما شاهدته أو اشتريته أو استمعت إليه) لتقدير ما قد يهم المستخدم.
- أمثلة: يوتيوب يوصي بمقاطع فيديو تناسب تفضيلات المستخدم، وأمازون يقترح منتجات، وسبوتيفاي يقترح أغاني.

2 **اذكر استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؟**

✓ **الحل**

- الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور: الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي.
- دعم اكتشاف الأدوية.
- مع ضرورة أن يؤكد طبيب بشري التشخيص النهائي.

3 **اذكر أربعة قطاعات صناعية رئيسية يتم فيها إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي مع بيان دور كل قطاع باختصار؟**

✓ **الحل**

- الرعاية الصحية: الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور (الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي)، ودعم اكتشاف الأدوية.
- الزراعة: التنبؤ بموعد الحصاد، والكشف عن الآفات والأمراض.
- التصنيع: أتمتة فحص جودة المنتج، والصيانة التنبؤية.
- الخدمات اللوجستية: تحسين مسارات التوصيل.

4 **اشرح ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر عند استخدامه فيما يتعلق بالقرارات ذات البعد الأخلاقي والخصوصية؟**

✓ **الحل**

- ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي: إيجاد وتصنيف الأنماط المعقدة في البيانات مثل الصور والنصوص، والتعرف على الصور والأصوات والنصوص، وتوليد بعض أنواع المحتوى، والاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.
- ما يتطلب الحذر: القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز، والتعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة، والقرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية عن نتائجها.
- لذلك: الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

☑ الاختيار من متعدد

1 **أي من الخدمات التالية تُستخدم لفتح الهاتف الذكي والكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائياً؟**

أ نظام التوصية.

ب المساعد الصوتي.

ج الترجمة الآلية.

د **التعرف على الوجه.** ✓

التوضيح: التعرف على الوجه: الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا، مثل فتح الهاتف الذكي.

2 **ما هي التقنية المستخدمة في فحص جودة المنتج والتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها؟**

أ الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور.

ب **الذكاء الاصطناعي في التصنيع والصيانة التنبؤية.** ✓

ج نظم التوصية والمساعد الصوتي.

د الترجمة الآلية وشبكات التواصل.

التوضيح: في التصنيع: أتمتة فحص جودة المنتج، والصيانة التنبؤية (التنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها).

3 من ضمن احتياطات الاستخدام للذكاء الاصطناعي، ماذا تعني ظاهرة «الهلوسة»؟

أ عدم معرفة كيف توصل النظام لقراره.

ب **توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة.** ✓

ج وجود تحيز في بيانات التدريب.

د انتهاك حقوق المؤلف للبيانات.

التوضيح: الهلوسة: توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة. أما (أ) فهي مشكلة الصندوق الأسود.

4 أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي؟

أ **إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة والاستدلال الاحتمالي.** ✓

ب اتخاذ الأحكام الأخلاقية المطلقة بدون بشر.

ج ضمان خلو المخرجات تماماً من أي تحيز مستقبلي.

د حفظ البيانات الشخصية وحمايتها بسرية تامة.

التوضيح: يبرع الذكاء الاصطناعي في إيجاد وتصنيف الأنماط المعقدة في البيانات، والتعرف على الصور والأصوات والنصوص، والاستدلال الاحتمالي والتنبؤ.

النموذج (B) الفترة الثالثة - التقييمات الأسبوعية

الأسئلة المقالية

1 اذكر دور الذكاء الاصطناعى فى المساعدات الصوتية مع ذكر مثالين .

✓ **الحل**

- دور الذكاء الاصطناعي في المساعدات الصوتية: التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها.
- مثالان: سيري (Siri)، ومساعد جوجل.

2 ناقش دور الذكاء الاصطناعي في قطاعي الزراعة والخدمات اللوجستية في تحسين العمليات والإنتاجية؟

✓ **الحل**

- الزراعة: يُستخدم الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بموعد الحصاد، والكشف عن الآفات والأمراض، مما يساعد على حماية المحاصيل وزيادة الإنتاج.
- الخدمات اللوجستية: يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين مسارات التوصيل، مما يوفر الوقت والتكلفة.

3 **وضح باختصار احتياطات الاستخدام المرتبطة ببيانات التدريب المتحيزة والقرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية؟**

✓ **الحل**

- بيانات التدريب المتحيزة: تتأثر دقة النتائج عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة؛ وقد تؤدي أحكام الذكاء الاصطناعي إلى تمييز أو تحيز، لذا لا ينبغي ترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.
- القرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية: هي قرارات تتطلب الحذر، ويجب أن يحدد من المسؤول عن نتائجها، وتزداد أهمية التحقق البشري كلما كان القرار أعلى أثرًا.

4 **اشرح سبب ضرورة وجود تأكيد من طبيب بشري للتشخيص الطبي بدلاً من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده؟**

✓ **الحل**

- لأن التشخيص الطبي قرار عالي الأثر يؤثر في حياة المريض وحقوقه، ويجب تحديد المسؤولية عن نتيجته.
- الذكاء الاصطناعي قد يخطئ، خاصة عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة.
- وقد يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه (مشكلة الصندوق الأسود).
- لذلك يساعد الذكاء الاصطناعي في الكشف، لكن الطبيب البشري هو من يؤكد التشخيص النهائي.

☑ الاختيار من متعدد

1 **خدمة يومية تستخدم لفهم الكلام وتنفيذ الأوامر الصوتية مثل Siri ومساعد جوجل هي:**

أ نظام التوصية.	ب **المساعد الصوتي.** ✓
ج الترجمة الآلية.	د التعرف على الوجه.

التوضيح: المساعدات الصوتية: التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها، مثل Siri ومساعد جوجل.

2 **قطاع صناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات التوصيل هو:**

أ الرعاية الصحية.	ب الزراعة.
ج التصنيع.	د **الخدمات اللوجستية.** ✓

التوضيح: الخدمات اللوجستية: تحسين مسارات التوصيل.

3 ما هو المصطلح الذي يعبر عن عدم وضوح كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره؟

أ الهلوسة.	ب **مشكلة الصندوق الأسود.** ✓
ج التمييز أو التحيز.	د الاستدلال الاحتمالي.

التوضيح: مشكلة الصندوق الأسود: عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه.

4 من ضمن المهام التى يجيدها الذكاء الاصطناعي:

أ اتخاذ القرارات الأخلاقية المعقدة.	ب **التعرف على الصور والأصوات والنصوص وتوليد المحتوى.** ✓
ج ضمان دقة النتائج المطلقة دون بيانات تدريب.	د حماية الخصوصية الشخصية تلقائياً.

التوضيح: يبرع الذكاء الاصطناعي في التعرف على الصور والأصوات والنصوص، وتوليد بعض أنواع المحتوى. أما القرارات الأخلاقية والخصوصية فتتطلب الحذر.

النموذج (C) الفترة الثالثة - التقييمات الأسبوعية

✍️ الأسئلة المقالية

1 اشرح ثلاث خدمات يمكن ان يؤديها الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية .

✓ **الحل**

- أنظمة التوصية: التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات. أمثلة: يوتيوب، أمازون، سبوتيفاي.
- المساعدات الصوتية: التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها. أمثلة: سيري (Siri)، مساعد جوجل.
- الترجمة الآلية: ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة. أمثلة: Google Translate، DeepL.

2 اذكر مثالين لاسهام الذكاء الاصطناعى فى قطاع التصنيع .

✓ **الحل**

- أتمتة فحص جودة المنتج: فحص المنتجات تلقائيًا لاكتشاف العيوب.
- الصيانة التنبؤية: استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها.

3 **وضح الأبعاد المتعلقة بمشكلة الصندوق الأسود وقضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب؟**

✓ **الحل**

- مشكلة الصندوق الأسود: فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم؛ أي يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه، فيصعب التحقق من صحة القرار أو عدالته أو تحديد المسؤول عنه.
- قضايا الحقوق: تنشأ عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف (نصوص، صور، موسيقى...) كبيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي، مما يثير مسألة حقوق أصحاب هذه الأعمال.
- لذلك يجب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي، ومراجعة مخرجاته بشريًا.

4 **وضح الفروق الجوهرية بين ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي من إيجاد الأنماط وبين الجوانب التي تتطلب الحذر الشديد مثل الخصوصية والأخلاق؟**

✓ **الحل**

- ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي: إيجاد وتصنيف الأنماط المعقدة في البيانات مثل الصور والنصوص، والتعرف على الصور والأصوات والنصوص، وتوليد بعض أنواع المحتوى، والاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.
- ما يتطلب الحذر: القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز، والتعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة، والقرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية عن نتائجها.
- لذلك: الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

☑ الاختيار من متعدد

1 **نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات في منصات مثل يوتيوب وأمازون يسمى:**

أ نظام التوصية. ✓	ب المساعد الصوتي.
ج الترجمة الآلية.	د التعرف على الوجه.

التوضيح: نظام التوصية: يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات، مثل يوتيوب وأمازون.

2 **أي من الصناعات التالية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض؟**

أ الرعاية الصحية.	**ب الزراعة.** ✓
ج التصنيع.	د الخدمات اللوجستية.

التوضيح: في الزراعة يُستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض.

3 **القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز تُعد ضمن:**

- أ ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي.
- **ب ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.** ✓
- ج المهارات الأساسية للتعلم العميق.
- د دور أنظمة التوصية اليومية.

التوضيح: مما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي: القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز.

4 **يعرف التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي على أنه:**

- **أ نمط قد يؤدي الى نتائج غير عادلة.** ✓
- ب الهلوسة.
- ج التراكب الكمي.
- د الاستدلال الاحتمالي.

التوضيح: التحيز نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة، وغالبًا ينتج عن بيانات تدريب متحيزة أو غير ممثلة.

الدرس الرابع

4 القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

20 سؤالاً مقاليًا · 20 سؤال اختيار من متعدد

الفترة الأولى أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية

1 ما المقصود بمصطلح «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما هي أبرز أشكاله أو أمثلته؟

✓ الحل

- التحيز الخوارزمي (التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي): انحراف أو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، ويمكن أن ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه والسياق البشري والاجتماعي.
- أمثلة: نظام توظيف يفضّل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.

2 وضح الأسباب الرئيسية لنشوء التحيز الخوارزمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي ؟

✓ الحل

- بيانات التدريب المتحيزة، مثل: بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.
- طريقة بناء النظام، مثل: الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه.
- وكلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيز مخرجات النظام.

الاختيار من متعدد

1 أي من الخيارات التالية يُعد سبباً غير مناسب أو غير صحيح لنشوء التحيز الخوارزمي؟

أ بيانات التدريب متحيزة.

ب انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.

ج **سرعة معالجة الحاسوب بطيئة.** ✓

د وجود بيانات غير كافية عن سمات معينة.

التوضيح: أسباب التحيز: بيانات تدريب متحيزة (بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة)، أو طريقة بناء النظام. أما سرعة المعالجة فلا علاقة لها بالتحيز.

2 **ماذا يمثل مصطلح «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟**

- ✓ **أ** **نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة.**
- ب تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكماً معيناً.
- ج التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحمايتها.
- د تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره.

التوضيح: التحيز الخوارزمي: نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة. أما (ب) فهو XAI، و(ج) حماية الخصوصية، و(د) المساءلة.

الفترة الأولى ثانيًا: أداءات منزلية

✍️ الأسئلة المقالية

1 **اشرح كيف أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية والمراقبة في الأماكن العامة.**

✓ **الحل**

- أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية، منها:
- المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه: يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.
- الجمع الجماعي للبيانات الشخصية: تُجمع وتُحلَّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.
- فقد تتحسن السلامة والراحة، لكن ينبغي الموازنة بينهما وبين حماية الخصوصية.

2 **ما المقصود بمصطلح «بيانات التدريب» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكيف يؤثر نقص تمثيلها على المخرجات؟**

✓ **الحل**

- بيانات التدريب: الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.
- كلما قلّ تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيز مخرجاته؛ فإذا كانت بيانات التدريب متحيزة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه.
- مثال: نظام تعرف على الوجه تُدرَّب بياناته على فئات معينة أكثر من غيرها، فتقل دقته مع الفئات الأقل تمثيلًا.

☑️ الاختيار من متعدد

1 **أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لـ «بيانات التدريب»؟**

- ✓ **أ** **الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.**
- ب تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكماً معيناً.
- ج تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره.
- د عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة.

التوضيح: بيانات التدريب: الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.

2 ما هي إحدى قضايا الخصوصية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟

أ تحسن سرعة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

ب إنشاء الذكاء الاصطناعي لأعمال إبداعية.

✓ ج **التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه.**

د زيادة كفاءة المعالجات الدقيقة.

التوضيح: من قضايا الخصوصية: المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه؛ إذ يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.

الفترة الثانية أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية

1 ما المقصود بمصطلح «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)»، ولماذا يُعد أسلوباً أساسياً للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؟

✓ **الحل**

- مشكلة الصندوق الأسود: عندما تكون آلية وصول النظام إلى النتيجة غير واضحة، يصعب تقييمه واكتشاف الأخطاء أو التحيز.
- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI): أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.
- لذلك يُعد XAI أسلوبًا أساسيًا للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؛ لأنه يوضح سبب اتخاذ القرار، فيسهل تقييم النظام واكتشاف أخطائه وتحيزه.

2 قارن بإيجاز بين مفهوم «المسؤولية» ومفهوم «المساءلة» في سياق أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

✓ **الحل**

- المسؤولية (Responsibility): تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغِّلة والمستخدم.
- المساءلة (Accountability): تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.
- ملاحظة: المساءلة ليست القدرة على شرح القرار (فتلك وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI)، بل تحديد من يُحاسَب على النتيجة.

☑️ الاختيار من متعدد

1 **ما هو المصطلح الذي يصف التقنية التي تتيح للبشر فهم العوامل والسبب الذي أدى بالذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ حكم معين؟**

أ الحوسبة السحابية.

ب **الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI).** ✓

ج الحوسبة الطرفية.

د التحيز الخوارزمي.

التوضيح: الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI): أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.

2 **ما الفرق الأساسي بين «المسؤولية» و«المساءلة» كما تم توضيحه في الدرس؟**

أ المسؤولية تعني إظهار عملية اتخاذ القرار بينما المساءلة تعني سرعة المعالجة.

ب **المسؤولية تتعلق بتحديد أدوار وواجبات الأطراف، بينما تعني المساءلة تحديد الجهات التي يمكن محاسبتها وفق أدوارها** ✓

ج المساءلة هي التقنية التي تفهم منطق الذكاء الاصطناعي بينما المسؤولية هي جمع البيانات.

د لا يوجد أي فرق بينهما فهما مصطلحان مترادفان تماماً.

التوضيح: المسؤولية: تحديد أدوار وواجبات الأطراف (المطوّر، الجهة المشغّلة، المستخدم). المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

الفترة الثانية ثانيًا: أداءات منزلية

✍️ الأسئلة المقالية

1 **اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع شرح مبدأ «العدالة» باختصار.**

✓ **الحل**

- المبادئ الأربعة: العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة.
- العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؛ فلا يجوز مثلًا أن يرفض نظام توظيف طلبات فئة معينة بسبب تحيز في بياناته.

2 **وضح المقصود بكل من مبدأ «الشفافية» ومبدأ «حماية الخصوصية» في إطار الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.**

✓ **الحل**

- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.
- حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.

☑ الاختيار من متعدد

1 **من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟**

أ الشفافية.	ب المساءلة.
ج **العدالة.** ✓	د حماية الخصوصية.

التوضيح: العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.

2 **ما هو المبدأ الذي يشير إلى إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده؟**

أ العدالة.	ب **الشفافية.** ✓
ج حماية الخصوصية.	د المسؤولية.

التوضيح: الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

الفترة الثالثة - التقييمات الأسبوعية النموذج (A)

✍ الأسئلة المقالية

1 **اشرح ماهية «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي مبيناً كيف ينشأ من بيانات التدريب أو تصميم النظام وطريقة استخدامه مع ذكر أمثلة.**

✓ **الحل**

- التحيز الخوارزمي (التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي): انحراف أو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، ويمكن أن ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه والسياق البشري والاجتماعي.
- أمثلة: نظام توظيف يفضّل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.
- بيانات التدريب المتحيزة، مثل: بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.
- طريقة بناء النظام، مثل: الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه.
- وكلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيز مخرجات النظام.

2 **تكلم بالتفصيل عن «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)» ومشكلة «الصندوق الأسود» وكيف يساهم في تقييم النظام واكتشاف الأخطاء؟**

✓ **الحل**

- مشكلة الصندوق الأسود: عندما تكون آلية وصول النظام إلى النتيجة غير واضحة، يصعب تقييمه واكتشاف الأخطاء أو التحيز.
- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI): أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.
- لذلك يُعد XAI أسلوبًا أساسيًا للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؛ لأنه يوضح سبب اتخاذ القرار، فيسهل تقييم النظام واكتشاف أخطائه وتحيزه.

3 **قارن بدقة بين مفهوم «المسؤولية» ومفهوم «المساءلة» موضحاً سبب اختلاف توزيع المسؤولية باختلاف السياقات والأطراف (المطور، المشغل، المستخدم)؟**

✓ **الحل**

- المسؤولية (Responsibility): تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغِّلة والمستخدم.
- المساءلة (Accountability): تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.
- ملاحظة: المساءلة ليست القدرة على شرح القرار (فتلك وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI)، بل تحديد من يُحاسَب على النتيجة.
- سبب اختلاف توزيع المسؤولية: لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات؛ إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها.

4 **اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي واشرح باختصار المقصود بكل من «العدالة»، «الشفافية»، «حماية الخصوصية»، و«المساءلة».**

✓ **الحل**

- العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.
- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.
- حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.
- المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

☑ الاختيار من متعدد

1 نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وينشأ من البيانات أو التصميم يسمى:

- أ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI).
- **ب التحيز الخوارزمي.** ✓
- ج الشفافية المطلقة.
- د حماية الخصوصية.

التوضيح: التحيز الخوارزمي: نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وقد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه.

2 تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكماً معيناً وتساعد على تجنب مشكلة الصندوق الأسود هي:

- **أ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI).** ✓
- ب الحوسبة الطرفية.
- ج بيانات التدريب.
- د التحيز الخوارزمي.

التوضيح: الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI): تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا.

3 المبدأ الذي يعني التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها هو:

- أ العدالة
- ب الشفافية
- **ج حماية الخصوصية** ✓
- د المساءلة

التوضيح: حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.

4 تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها يمثل مبدأ:

- أ الشفافية
- ب العدالة
- **ج المساءلة** ✓
- د حماية الخصوصية

التوضيح: المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

النموذج (B)

✍️ الأسئلة المقالية

1 **وضح كيف يمكن أن تؤدي بيانات التدريب غير الممثلة أو المتحيزة (مثل انعكاس نزعات تمييزية سابقة) إلى تكرار الذكاء الاصطناعي لهذا التحيز في أحكامه.**

✓ **الحل**

- بيانات التدريب هي الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.
- فإذا كانت البيانات تعكس نزعات تمييزية سابقة (مثلًا قرارات توظيف قديمة كانت تفضل فئة معينة)، أو كانت غير كافية عن سمات معينة، فإن النظام يتعلم هذه الأنماط كما هي.
- ثم يكرر هذا التحيز في أحكامه، فينتج نتائج غير عادلة أو ضارة؛ فكلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيز مخرجاته.

2 **اشرح مشكلة «الصندوق الأسود» في خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة ولماذا يجعل تقييم الآلية واكتشاف الأخطاء أمراً صعباً دون استخدام تقنيات التفسير.**

✓ **الحل**

- مشكلة الصندوق الأسود: عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه.
- في هذه الحالة لا نعرف العوامل التي اعتمد عليها النظام، فيصعب تقييم آلية الوصول إلى النتيجة، واكتشاف الأخطاء أو التحيز فيها.
- لذلك نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) الذي يساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى قراره.

3 **اذكر قضايا الخصوصية المرتبطة بانتشار تقنيات التعرف على الوجه في الأماكن العامة والجمع الجماعي للبيانات والسلوك عبر الإنترنت.**

✓ **الحل**

- أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية، منها:
- المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه: يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.
- الجمع الجماعي للبيانات الشخصية: تُجمع وتُحلَّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.
- فقد تتحسن السلامة والراحة، لكن ينبغي الموازنة بينهما وبين حماية الخصوصية.

4 **اشرح بالتفصيل المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكيف يوجه كل منها الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات في المجتمع.**

✓ **الحل**

- العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؛ فتوجه إلى فحص البيانات والنظام من التحيز.
- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده؛ فيعرف الناس متى وكيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي.
- حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها؛ فلا تُجمع البيانات أو تُستخدم دون ضوابط.
- المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها؛ فيُعرف من يُحاسَب إذا أخطأ النظام.

☑ الاختيار من متعدد

1 **الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه وتؤثر بشكل مباشر على جودة مخرجاته تسمى:**

أ بيانات التدريب. ✓	ب خوارزميات التشفير.
ج الأجهزة الطرفية.	د الذاكرة العشوائية.

التوضيح: بيانات التدريب: الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.

2 **إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده يعد تعريفاً دقيقاً لمبدأ:**

أ العدالة.	**ب الشفافية.** ✓
ج المساءلة.	د حماية الخصوصية.

التوضيح: الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

3 **عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها في أحكام ومخرجات الذكاء الاصطناعي يمثل مبدأ:**

أ العدالة. ✓	ب الشفافية.
ج حماية الخصوصية.	د المساءلة.

التوضيح: العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.

4 **الأسلوب أو التقنية التي تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين هي:**

أ التحيز الخوارزمي.	ب **الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI).** ✓
ج الجمع الجماعي للبيانات.	د تدقيق الشبكات.

التوضيح: الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI): أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.

الفترة الثالثة - التقييمات الأسبوعية النموذج (C)

الأسئلة المقالية

1 **ناقش أسباب التحيز الخوارزمي وكيف يمكن أن ينشأ من الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية؟**

✓ **الحل**

- بيانات التدريب المتحيزة، مثل: بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.
- طريقة بناء النظام، مثل: الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه.
- وكلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيز مخرجات النظام.
- الاختيار غير المناسب للمتغيرات: إذا اعتمد النظام على متغيرات لا تتعلق بالقرار فعلًا، فقد يُنتج أحكامًا غير عادلة.
- المتغير البديل: قد لا يستخدم النظام السمة المحمية نفسها (مثل الجنس أو الأصل)، لكنه يستخدم متغيرًا آخر يرتبط بها بشكل غير مباشر، فيظهر التحيز رغم ذلك.

2 **بين أهمية «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)» في معالجة صعوبة تقييم آلية الوصول إلى النتيجة عندما تكون غير واضحة للعين البشرية؟**

✓ **الحل**

- مشكلة الصندوق الأسود: عندما تكون آلية وصول النظام إلى النتيجة غير واضحة، يصعب تقييمه واكتشاف الأخطاء أو التحيز.
- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI): أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.
- لذلك يُعد XAI أسلوبًا أساسيًا للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؛ لأنه يوضح سبب اتخاذ القرار، فيسهل تقييم النظام واكتشاف أخطائه وتحيزه.

3 **وضح الأبعاد المختلفة لمسؤولية الأطراف المتعددة (المطور، الشركة المشغلة، المستخدم) عند اتخاذ نظام الذكاء الاصطناعي حكماً خاطئاً أو غير عادل.**

✓ **الحل**

- المسؤولية: تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغِّلة والمستخدم.
- المطوّر: مسؤول عن تصميم النظام وبيانات تدريبه وفحصها من التحيز.
- الجهة المشغِّلة (الشركة): مسؤولة عن طريقة تشغيل النظام وكيفية استخدامه في قراراتها ومراجعتها.
- المستخدم: مسؤول عن استخدام النظام بشكل صحيح والتحقق من مخرجاته.
- ولا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات؛ إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها. والمساءلة تحدد من يُحاسَب على النتيجة وفق دوره.

4 **اشرح كيف تتكامل المبادئ الأربعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة) لتشكيل إطار متكامل للاستخدام المسؤول.**

✓ **الحل**

- العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.
- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.
- حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.
- المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.
- تتكامل هذه المبادئ: فالشفافية تكشف كيف يعمل النظام فيمكن اكتشاف التحيز وتحقيق العدالة، وحماية الخصوصية تضمن أن البيانات المستخدمة جُمعت وعولجت بشكل مناسب، والمساءلة تحدد من يُحاسَب إذا أخلّ النظام بأي مبدأ منها.
- فاستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح قراراته، ومعرفة من هو المسؤول.

☑ **الاختيار من متعدد**

1 **تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه (المطور، المشغل، المستخدم) يشير إلى مصطلح:**

أ **المسؤولية.** ✓	ب التحيز الخوارزمي.
ج بيانات التدريب.	د الشفافية.

التوضيح: المسؤولية (Responsibility): تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغّلة والمستخدم.

2 نظام أو تقنية تجمع كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت وتسمح بتتبع الأفراد في الأماكن العامة تثير قضايا تتعلق بـ:

- أ سرعة المعالجة الحاسوبية.
- ب **حماية الخصوصية** ✓
- ج كفاءة الذاكرة المركزية.
- د قانون مور.

التوضيح: المراقبة عبر التعرف على الوجه والجمع الجماعي للبيانات الشخصية من قضايا الخصوصية التي ظهرت مع تطور الذكاء الاصطناعي.

3 إحدى الآتي تمثل الوصف الدقيق لمبدأ «المساءلة»

- أ إتاحة معلومات واضحة عن النظام وحدوده.
- ب عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة.
- ج **تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.** ✓
- د فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج معين.

التوضيح: المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها. أما (أ) فهي الشفافية، و(ب) العدالة، و(د) وظيفة XAI.

4 أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً واضحاً على التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

- أ **نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.** ✓
- ب برنامج لتنظيم المجلدات والملفات الشخصية على الحاسوب المحلي.
- ج تطبيق لحساب العمليات الرياضية البسيطة والعمليات الهندسية.
- د أداة لتعديل صور المناظر الطبيعية وتحسين إضاءتها.

التوضيح: من أمثلة التحيز في الكتاب: نظام توظيف يفضّل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.